

Κεφάλαιο 4

Διαφοροποίηση στις συχνότητες

Ως coherence bandwidth ενός ασύρματου καναλιού ορίζουμε το εύρος συχνοτήτων μέσα στο οποίο οι τιμές της απόκρισης συχνότητας του καναλιού είναι “πολύ συσχετισμένες.”

Ένας απλοϊκός και μη αποδοτικός τρόπος επίτευξης διαφοροποίησης στο πεδίο των συχνοτήτων είναι να μεταδώσουμε ένα σύμβολο σε M διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων, με τις ζώνες να απέχουν περισσότερο από το coherence bandwidth του καναλιού. Με αυτό τον τρόπο, βελτιώνουμε την αξιοπιστία του συστήματος διότι, για να μην μπορέσουμε να ανακτήσουμε το σύμβολο λόγω fading, θα πρέπει η απόκριση συχνοτήτων και στις M ζώνες να είναι ασθενής. Αν οι τιμές της απόκρισης συχνότητας του καναλιού στις M ζώνες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, τότε έχουμε διαφοροποίηση τάξης M .

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε πιο αποδοτικούς τρόπους εκμετάλλευσης της διαφοροποίησης στο πεδίο των συχνοτήτων για κανάλια ευρείας ζώνης (wide-band).

4.1 Συστήματα ενός φορέα

Κανάλια ευρείας ζώνης και συστήματα μετάδοσης ενός φορέα οδηγούν σε διασυμβολική παρεμβολή. Ας υποθέσουμε ότι το κανάλι έχει κρουστική απόκριση $\{h_l\}_{l=0}^{L-1}$. Τότε, η σχέση εισόδου-εξόδου του καναλιού δίδεται από τη συνέλιξη

$$Y_m = \sum_{l=0}^{L-1} h_l X_{m-l} + W_m, \quad (4.1)$$

με W_m λευκό Gaussian θόρυβο και $W_m \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$.

Ας υποθέσουμε ότι μεταδίδουμε το πακέτο πληροφορίας $\mathbf{x} := [x_1 \ \cdots \ x_N]^T$ (υποθέτουμε ότι $x_m = 0$ για $m < 0$ και $m > N$), με $N \gg L$. Τα δεδομένα εξόδου $\mathbf{Y} := [Y_1 \ \cdots \ Y_{N+L-1}]^T$ μπορούν να εκφραστούν ως

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_{N+L-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x_2 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_0 \\ \vdots \\ h_{L-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_{N+L-1} \end{bmatrix}, \quad (4.2)$$

ή, με πιο συμπαγή συμβολισμό,

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X} \mathbf{h} + \mathbf{W}. \quad (4.3)$$

Το παραπάνω μοντέλο είναι ισοδύναμο με το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη space-time κωδίκων.

Ας υποθέσουμε ότι τα h_l είναι ανεξάρτητα όμοια κατανεμημένα με $h_l \sim \mathcal{CN}(0, \frac{1}{L})$, για $l = 0, \dots, L-1$, και ας θεωρήσουμε δύο ακολουθίες εισόδου $\mathbf{x}_A$ και $\mathbf{x}_B$, με $\mathbf{x}_A \neq \mathbf{x}_B$, και τους αντίστοιχους πίνακες $\mathbf{X}_A$ και $\mathbf{X}_B$.

Τότε, η μέση πιθανότητα σφάλματος ζεύγους, για τον κανόνα Maximum Likelihood, δίδεται από τη σχέση

$$P[\mathbf{x}_A \rightarrow \mathbf{x}_B] = P[\mathbf{X}_A \rightarrow \mathbf{X}_B] \leq \prod_{l=1}^L \frac{1}{1 + \text{SNR} \lambda_l / 4}, \quad (4.4)$$

όπου λ_l είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα $(\mathbf{X}_A - \mathbf{X}_B)^H (\mathbf{X}_A - \mathbf{X}_B)$ και SNR είναι το συνολικό λαμβανόμενο SNR για κάθε σύμβολο.

Ας υποθέσουμε ότι τα $\mathbf{x}_A$ και $\mathbf{x}_B$ διαφέρουν σε μία μόνο θέση, την πρώτη. Τότε,

$$\mathbf{X}_A - \mathbf{X}_B = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_A(1) - \mathbf{x}_B(1) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathbf{x}_A(1) - \mathbf{x}_B(1) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \mathbf{x}_A(1) - \mathbf{x}_B(1) \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.5)$$

Ο παραπάνω πίνακας είναι πλήρους βαθμού στηλών (γιατί;). Άρα, και ο $(L \times L)$ πίνακας $(\mathbf{X}_A - \mathbf{X}_B)^H (\mathbf{X}_A - \mathbf{X}_B)$ είναι πλήρους βαθμού και, συνεπώς, η τάξη διαφοροποίησης που επιτυγχάνουμε είναι L .

Με λίγη σκέψη, μπορεί να αποδειχθεί ότι επιτυγχάνουμε τάξη διαφοροποίησης L αν οι κωδικές λέξεις διαφέρουν σε οποιεσδήποτε θέσεις.

4.2 DS-CDMA συστήματα

Σε αυτό το εδάφιο, θα μελετήσουμε μία κατηγορία συστημάτων **ευρέως φάσματος** (Spread Spectrum - SS). Τα συστήματα αυτά “χρησιμοποιούν μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων από το απαραίτητο.”

Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι για να μεταδώσουμε παλμούς με περίοδο T απαιτείται εύρος φάσματος $W \approx \frac{1}{T}$. Συστήματα ευρέως φάσματος χρησιμοποιούν N φορές μεγαλύτερο bandwidth, με τυπικές τιμές $N = 64, 128$ ή ακόμα μεγαλύτερες.

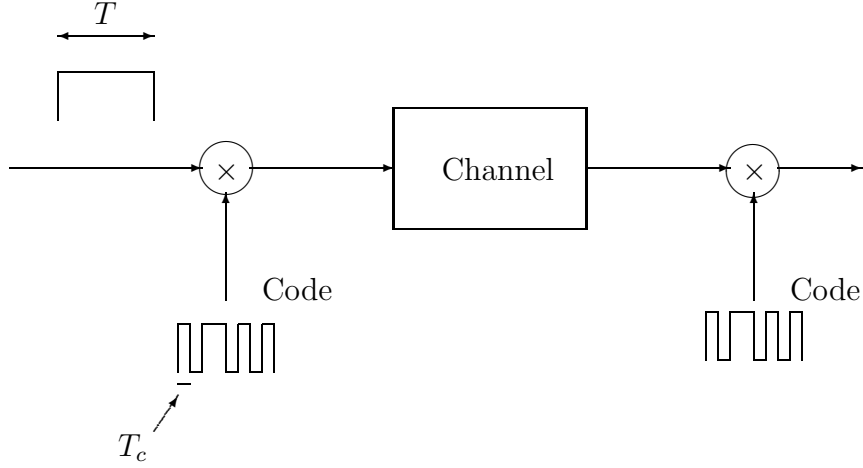
Δύο σημαντικοί λόγοι πίσω από αυτή τη φαινομενική σπατάλη φάσματος είναι

1. το σήμα μοιάζει με wideband θόρυβο και είναι δύσκολο να υποκλαπεί (χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο σε στρατιωτικές εφαρμογές),
2. παρέχεται η δυνατότητα για καθολική επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων (ιδιαίτερα χρήσιμο σε εμπορικές εφαρμογές).

Η μελέτη τεχνικών spread spectrum είναι μία ευρεία περιοχή. Στα πλαίσια του μαθήματος, θα μάς απασχολήσει η τάξη διαφοροποίησης που μπορούμε να επιτύχουμε με ένα συγκεκριμένο είδος διαμόρφωσης ευρέως φάσματος.

Μία ειδική κατηγορία spread spectrum συστημάτων είναι τα καλούμενα Direct Sequence Spread Spectrum (DS-SS) συστήματα. Σε αυτά τα συστήματα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1, παλμοί πληροφορίας διάρκειας T πολλαπλασιάζονται με μία “ψευδοτυχαία ακολουθία” chips, με το κάθε chip να έχει διάρκεια $T_c = \frac{T}{N}$. Με αυτό τον τρόπο, το απαιτούμενο εύρος φάσματος είναι $W \approx \frac{1}{T_c} = \frac{N}{T}$. δηλαδή, N φορές μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο. Το N καλείται processing gain για λόγους τους οποίους θα εξηγήσουμε αργότερα. Για παράδειγμα, στο IS-95 σύστημα, το οποίο είναι το σύστημα ψηφιακής ασύρματης τηλεφωνίας που υιοθετήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 1995, $N = 128$.

Η ψευδοτυχαία ακολουθία η οποία αποδίδεται σε κάθε χρήστη καλείται κώδικας (code) και το συγκεκριμένο σύστημα καλείται Direct-Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA).



Σχήμα 4.1: Σχηματική αναπαράσταση DS-SS συστήματος.

Ας επικεντρωθούμε σε ένα χρήστη ενός DS-SS συστήματος, στον οποίο έχει αποδοθεί ο κώδικας, μήκους N , $\mathbf{c} := [c_1 \cdots c_N]^T$. Επιπλέον, ας υποθέσουμε ότι θέλει να μεταδώσει το σύμβολο s και το κανάλι επικοινωνίας είναι AWGN.

Τότε, η είσοδος την i -οστή χρονική στιγμή είναι $x_i = c_i s$ και η έξοδος είναι

$$y_i = x_i + w_i = c_i s + w_i, \quad i = 1, \dots, N, \quad (4.6)$$

με w_i i.i.d., $w_i \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$. Σε διανυσματική μορφή, μπορούμε να γράψουμε

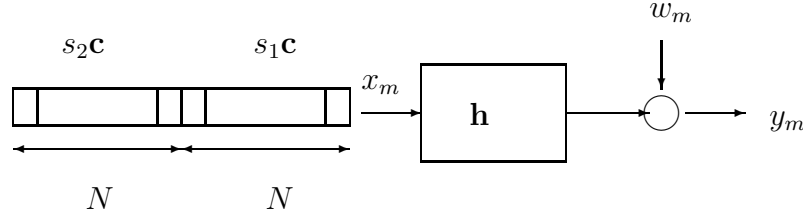
$$\mathbf{y} = \mathbf{c}s + \mathbf{w}. \quad (4.7)$$

Η ανίχνευση του s μπορεί να γίνει με τεχνικές που έχουμε αναπτύξει σε προηγούμενα εδάφια.

Ας θεωρήσουμε την πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου K πλήρως συγχρονισμένοι χρήστες επιθυμούν να επικοινωνήσουν ταυτόχρονα και στο ίδιο φάσμα συχνοτήτων με έναν σταθμό βάσης. Αν στον k -στό χρήστη έχει αποδοθεί ένας κωδικός $\mathbf{c}_k$, για $k = 1, \dots, K$, τότε το λαμβανόμενο σήμα στο σταθμό βάσης είναι

$$\mathbf{y} = \sum_{k=1}^K \mathbf{c}_k s_k + \mathbf{w} = \mathbf{c}_1 s_1 + \cdots + \mathbf{c}_K s_K + \mathbf{w}. \quad (4.8)$$

Ο σταθμός βάσης, γνωρίζοντας τα $\mathbf{c}_k$, για $k = 1, \dots, K$, και χρησιμοποιώντας το $\mathbf{y}$, θα πρέπει να αποφασίσει για τα σύμβολα πληροφορίας $s_1, \dots, s_K$. Στην περίπτωση αυτή (δηλαδή, AWGN κανάλι και πλήρως συγχρονισμένοι χρήστες), οι αποφάσεις απλοποιούνται δραματικά



Σχήμα 4.2: Είσοδος -έξοδος DS-CDMA συστήματος.

αν $\mathbf{c}_i \perp \mathbf{c}_j$, για $i \neq j$. Μπορούμε να υπολογίσουμε τα K επαρκή στατιστικά

$$r_k = \mathbf{c}_k^T \mathbf{y} = \mathbf{c}_k^T (\mathbf{c}_1 s_1 + \dots + \mathbf{c}_K s_K + \mathbf{w}) = \|\mathbf{c}_k\|^2 s_k + w'_k, \quad k = 1, \dots, K. \quad (4.9)$$

Η απόφαση για κάθε s_k μπορεί να γίνει με τεχνικές που γνωρίζουμε.

Το σημαντικό στοιχείο στο παραπάνω απλό παράδειγμα είναι ότι K χρήστες κατάφεραν να επικοινωνήσουν με το σταθμό βάσης, ταυτόχρονα και στο ίδιο φάσμα συχνοτήτων, μέσω διαφορετικών κωδικών.¹ Για αυτό το λόγο, αυτός ο τρόπος πολλαπλής προσπέλασης καλείται **πολυπλεξία με χρήση κωδικών** (code division multiple access - CDMA).

Μερικά πολύ σημαντικά ερωτήματα τα οποία μπορούν να τεθούν σε αυτό το σημείο είναι τα εξής:

1. Πόσους ορθογώνιους κώδικες μήκους N μπορούμε να κατασκευάσουμε αν υποθέσουμε ότι τα στοιχεία τους παίρνουν τιμές από ένα πεπερασμένο αλφάβητο, π.χ., $\{+1, -1\}$;
2. Θα πρέπει οι κώδικες να είναι ορθογώνιοι ή “σχεδόν ορθογώνιοι” κώδικες είναι ικανοποιητικοί ειδικά σε wideband κανάλια;
3. Ποια είναι η απόδοση ενός CDMA συστήματος σε wideband κανάλια;

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε την απόδοση ενός CDMA συστήματος ενός χρήστη ως προς την τάξη διαφοροποίησης στις συχνότητες. Αντίστοιχες, αλλά πιο πολύπλοκες μελέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιο ρεαλιστικά περιβάλλοντα.

4.2.1 Δέκτης Rake

Υποθέτουμε ότι το κανάλι ευρείας ζώνης, δειγματοληπτημένο με περίοδο δειγματοληψίας T_c , έχει χρουστική απόκριση $\mathbf{h} := [h_0, \dots, h_{L-1}]^T$. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα interchip interference.

Η είσοδος στο σύστημα περιγράφεται στο Σχήμα 4.2 και η σχέση εισόδου εξόδου είναι

$$y_m = \sum_{l=0}^{L-1} h_l x_{m-l} + w_m, \quad (4.10)$$

όπου $x_1 = c_1 s_1, x_2 = c_2 s_1, \dots, x_N = c_N s_1, x_{N+1} = c_1 s_2, \dots$

Αν $L \ll N$, τότε η διασυμβολική παρεμβολή είναι περιορισμένη και μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση για τα σύμβολα πληροφορίας μπορεί να ληφθεί σύμβολο-προς-σύμβολο (με μικρή υποβάνμιση της απόδοσης).

Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε στην απόφαση για το πρώτο σύμβολο s_1 (αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τα υπόλοιπα σύμβολα). Εκφράζουμε τα $N + L - 1$ chips εξόδου που σχετίζονται με το σύμβολο s_1 , $y_1, \dots, y_{N+L-1}$, ως εξής

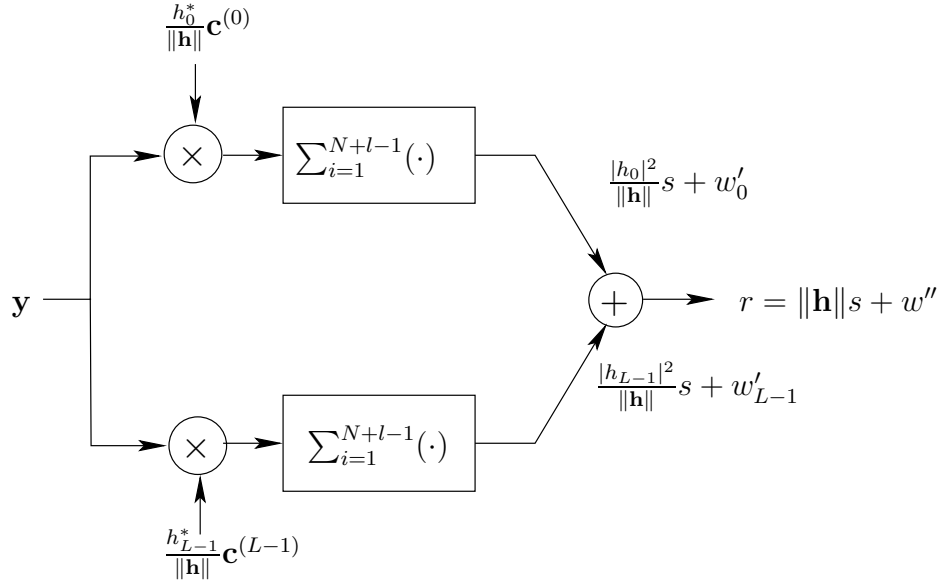
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_{N+L-1} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} x_1 & \ddots & x_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_N & \ddots & x_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_0 \\ \vdots \\ h_{L-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_{N+L-1} \end{bmatrix}. \quad (4.11)$$

Γενικά, οι $L - 1$ πρώτες και τελευταίες εξισώσεις της παραπάνω έκφρασης είναι ανακριβείς, διότι, στην πραγματικότητα, περιέχουν συνεισφορά από το προηγούμενο και το επόμενο σύμβολο, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, θα υποθέσουμε ότι η παραπάνω προσεγγιστική σχέση είναι ακριβής.

Για κάθε διάνυσμα $\mathbf{a} := [a_1 \ \dots \ a_N]^T$, ορίζουμε το διάνυσμα

$$\mathbf{a}^{(l)} := \begin{bmatrix} \mathbf{0}_l \\ \mathbf{a} \\ \mathbf{0}_{L-1-l} \end{bmatrix}. \quad (4.12)$$

¹Επιπλέον, στην περίπτωση που εξετάσαμε ο κάθε χρήστης χρησιμοποίησε κώδικα ορθογώνιο προς στους κώδικες όλων των άλλων χρηστών. Γενικά, αυτό δεν είναι απαραίτητο.



Σχήμα 4.3: Δέκτης Rake.

Τότε, η έξοδος $\mathbf{y} := [y_1 \ \cdots \ y_{N+L-1}]^T$ μπορεί να εκφραστεί ως

$$\mathbf{y} = \sum_{l=0}^{L-1} h_l \mathbf{x}^{(l)} + \mathbf{w}, \quad (4.13)$$

με $\mathbf{x}^{(l)} = s_1 \mathbf{c}^{(l)}$. Ας υποθέσουμε, επιπλέον, ότι $\|\mathbf{c}\| = 1$ και ότι, για $l \neq m$,

$$\mathbf{c}^{(l)T} \mathbf{c}^{(m)} \approx 0. \quad (4.14)$$

Για να απλοποιήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται το μοντέλο, ας υποθέσουμε ότι η παραπάνω προσεγγιστική ισότητα είναι ισότητα.

Ο δέκτης Rake σχεδιάζεται στο Σχήμα 4.3. Η έξοδος του i -οστού finger, για $i = 0, \dots, L-1$, είναι

$$\frac{|h_i|^2}{\|\mathbf{h}\|} s + w'_i, \quad w'_i \sim \mathcal{CN}\left(0, \frac{|h_i|^2}{\|\mathbf{h}\|^2} N_0\right). \quad (4.15)$$

Η έξοδος του Rake είναι

$$r = \|\mathbf{h}\|s + w'', \quad w'' \sim \mathcal{CN}(0, N_0). \quad (4.16)$$

Αν τα στοιχεία του $\mathbf{h}$ είναι i.i.d., τότε ο δέκτης Rake επιτυγχάνει διαφοροποίηση τάξης L .

Ο δέκτης Rake μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν, αντί για προσθετικό θόρυβο, η έξοδος $\mathbf{y}$ περιέχει και συνεισφορά από άλλους παρεμβαλόμενους χρήστες. η απόδοση αυτού του απλού δέκτη θα μελετηθεί στις ασκήσεις.